

Redes de Transmisión de datos - Práctica 2

Modulación FSK y QAM

Autor: Juan Manuel Orduña

15 de septiembre de 2010

1. Objetivos

En esta práctica estudiaremos distintos tipos de modulación analógica utilizada en el sistema telefónico, en concreto las modulaciones FSK, PSK y QAM

2. Modulación FSK

El primer ejercicio consistirá en realizar un script ".m" en Matlab que genere:

1. Un vector de tiempos de frecuencia de muestreo = 100 kHz y de 0,2 segundos de duración.
2. Con este vector de tiempos, una señal portadora de frecuencia= 500 Hz y 10 V de amplitud.
3. Una señal modulada por desplazamiento en frecuencia, con una señal moduladora cuadrada de amplitud 1 V. y una frecuencia de 50 Hz.

El script deberá visualizar la señal en el tiempo y su espectro de amplitudes. Basándose en estas imágenes, el alumno deberá calcular el ancho de banda de la señal modulada. ¿Coincide el ancho de banda con lo visto en teoría? ¿Por qué?

3. Modulación PSK y QAM

Realizar un script ".m" en MATLAB que genere una señal portadora de amplitud 10 y frecuencia 200 Hz, y una moduladora cuadrada de amplitud 1, de frecuencia 50 Hz y de valores binarios 001100101000111011. A continuación el script debe visualizar ambas señales en el tiempo y también su espectro unilateral de amplitudes. Finalmente, el script debe generar una señal modulada por desplazamiento de fase de los siguientes tipos :

- BPSK

- QPSK
- 8-PSK
- 8-QAM

- Para cada una de las variantes, visualizar la señal en el tiempo y hallar su ancho de banda.